

Database Project Report Template

Due Date:

Project ID & Title: #Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

A. Project Identity

- **Team Name:** F&F
- **Team Members:** Thân Lê Nhật Quang (n25dcat099@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Tấn Tài (n25dcat101@student.ptithcm.edu.vn), Trần Thiên Hoàng Quân (n25dcat097@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

- Đối tượng: Khách hàng (Customer), Nhà hàng (Restaurant), Chủ Nhà hàng (Restaurant Owner), Thực đơn (Menu Item), Đơn đặt (Order), Đánh giá (Rating), Tài xế (Driver) và Nhân sự quản trị hệ thống (Internal Staff): bao gồm Quản trị viên (Admin) và Nhân viên Chăm sóc khách hàng (CSKH)
- Yêu cầu bài toán (Problem Statement): Các khó khăn trong quy trình giao nhận đồ ăn truyền thống:
 - + Khó khăn trong việc kết nối Nhà hàng với Tài xế tự do gây ra độ trễ lớn
 - + Sai sót trong việc kiểm tra, kiểm soát thông tin đơn hàng và khách hàng
 - + Khó khăn trong việc theo dõi tiến độ đơn hàng
- Mục tiêu cốt lõi (Core Obj):
 - + Đóng vai trò là “Trạm trung chuyển dữ liệu” (Single Source of Truth): Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung kết nối dữ liệu của cả 3 nhóm đối tượng xoay quanh một vòng đời đơn hàng
 - + Quản lý tính toàn vẹn và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực (Real-time State Management)
 - + Ứng dụng dữ liệu không gian (Spatial Data) để tối ưu hóa việc phân bổ tài xế dựa trên tọa độ địa lý.
- Giới hạn phạm vi (Project Boundaries):
 - + Đề án tập trung vào phân tích quy trình nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu (Database Design)
 - + Không bao gồm việc phát triển hoàn thiện giao diện người dùng (UI/UX) cho các ứng dụng di động.

1.2 Business Rules & Constraints

1.2.1 Entity Overview

- Khách hàng (Customer): Có nhu cầu tìm kiếm món ăn và trả tiền hoặc sử dụng sản phẩm từ các Nhà hàng.

- Chủ Nhà hàng (Restaurant Owner): Sở hữu và quản lý một hoặc nhiều nhà hàng trên hệ thống.
- Nhà hàng (Restaurant): Cung cấp dịch vụ đồ ăn, thức uống cho Khách hàng có nhu cầu, và được quản lý bởi Chủ nhà hàng.
- Thực đơn (Menu Item): Món ăn hoặc thức uống kèm giá niêm yết, được liệt kê bởi Nhà hàng để phục vụ Khách hàng.
- Đơn đặt (Order): Lưu chi tiết giao dịch, chép cố định giá tại thời điểm đặt và kiểm soát trạng thái đơn.
- Tài xế (Driver): Có nhu cầu, khả năng tiếp nhận đơn hàng và thực hiện giao nhận.
- Đánh giá (Rating): Hệ thống lưu trữ chấm điểm (1-5 sao) và nhận xét từ khách hàng sau khi nhận hàng thành công.
- Nhân sự quản trị nội bộ (Internal Staff) bao gồm:
 - + Quản trị viên (Manager): Duyệt khóa tài khoản đối tác và xem báo cáo tổng quan hệ thống.
 - + Chăm sóc khách hàng (CSKH): Tra cứu đơn hàng và vị trí cho tài xế, cũng tương tự khách hàng có vấn đề về hiểu biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

1.2.2 User Requirements - UR

- Khách hàng (Customer):
 - + Khách hàng có nhu cầu như tìm kiếm nhà hàng, món ăn theo vị trí địa lý hiện tại (tọa độ GPS)
 - + Muốn thực hiện đặt hàng được giao đến một địa chỉ cụ thể, có thể chọn phương thức thanh toán theo khả năng của khách hàng và có thể theo dõi tiến độ đơn hàng theo thời gian thực.
 - + Muốn đánh giá hay phản hồi chất lượng dịch vụ của nhà hàng và tài xế sau khi đã thực hiện thanh toán hóa đơn.
- Nhà hàng (Restaurant):
 - + Có nhu cầu quản lý danh mục thực đơn (tạo món, điều chỉnh giá, ẩn hay hiện món ăn) và thông tin quán.
 - + Muốn tiếp nhận hay từ chối đơn hàng do khách hàng đặt và có thể cập nhật trạng thái chuẩn bị món ăn (Cooking, Ready_for_pickup).
- Tài xế (Driver):
 - + Có nhu cầu tắt hay bật ứng dụng khi đã sẵn sàng nhận đơn chưa (Online/Offline).
 - + Muốn nhận thông báo đơn hàng khả dụng ở gần vị trí hiện tại, xem được lộ trình di chuyển (khoảng cách đến quán và đến nhà khách) và cập nhật trạng thái giao hàng (Picked_up, Delivered).
- Nhân sự quản trị nội bộ (Internal Staff):
 - + Chăm sóc khách hàng (CSKH): Muốn tra cứu nhanh toàn bộ diễn biến lịch sử đơn hàng, vị trí tài xế để hỗ trợ xử lý sự cố hay khiếu nại.
 - + Quản trị viên (Manager): Muốn phê duyệt hay khóa tài khoản nhà hàng, tài xế và xem các báo cáo tổng quan về doanh thu, số lượng giao dịch.

1.2.3 System Capabilities - SC

- Quản lý vòng đời đơn hàng & trạng thái (Order & State Management):
 - + Hệ thống phải khởi tạo đơn hàng mới, lưu giữ nguyên vẹn giá tiền niêm yết của món ăn tại thời điểm được khách hàng đặt nhằm để tránh tình trạng nhà hàng thay đổi giá sau khi khách hàng đã hoàn thành đặt hàng làm sai lệch đơn hàng đã đặt.
 - + Hệ thống phải kiểm soát chuỗi chuyển đổi trạng thái đơn hàng theo đúng tuần tự nghiệp vụ và không bị nhảy sang trạng thái khác khi chưa đi qua trạng thái trước đó

(PENDING -> CONFIRMED -> PREPARING -> READY -> PICKED_UP -> DELIVERED hoặc CANCELLED).

- ++ PENDING: Khách hàng đang trong quá trình lên đơn hàng
- ++ CONFIRMED: Khách hàng hoàn thành việc đặt hàng
- ++ PREPARING: Nhà hàng chuẩn bị đồ ăn theo đơn đã được đặt
- ++ READY: Nhà hàng nấu xong và đợi tài xế tới nhận đơn giao
- ++ PICKED_UP: Tài xế đã nhận đơn và trên đường giao tới khách hàng
- ++ DELIVERED: Khách hàng đã nhận được đơn đã đặt từ tài xế
- Xử lý dữ liệu không gian & phân bổ tài xế (Spatial Data & Dispatch):
- + Hệ thống phải cho phép lưu trữ và cập nhật liên tục tọa độ địa lý của khách hàng, nhà hàng và vị trí trong thời gian thực của tài xế.
- + Hệ thống phải thực hiện truy vấn bán kính vùng (Spatial Query) để tìm kiếm danh sách các tài xế đang ở trạng thái Online trong bán kính quy định xung quanh nhà hàng để đề xuất nhận đơn.
- Quản lý thực đơn & khả dụng (Menu & Availability Management):
- + Hệ thống phải thực hiện các thao tác CRUD (thêm, đọc, cập nhật, xóa) dữ liệu danh mục món ăn, các tùy chọn đi kèm (Option) và điều chỉnh trạng thái còn hay hết hàng.
- + Hệ thống phải ẩn món ăn khỏi giao diện người dùng ngay lập tức khi trạng thái món ăn chuyển sang hết hàng (OUT_OF_STOCK).
- Xử lý giao dịch & đánh giá (Transaction & Aggregation):
- + Hệ thống phải ghi nhận chi tiết lịch sử giao dịch thanh toán (ví điện tử, thẻ, tiền mặt, ngân hàng) liên kết trực tiếp với mã đơn hàng.
- + Hệ thống phải tự động tính toán lại điểm đánh giá trung bình (Average Rating) và tổng số lượt đánh giá của nhà hàng và tài xế mỗi khi có phản hồi từ khách hàng.

1.2.4 Business Rules & Constraints - BR

1.2.4.1 EER Specialization Rules

- + Mỗi người dùng trong hệ thống đều thuộc thực thể cha User và được phân loại qua thuộc tính user_type.
- + Phân cấp người dùng tuân theo nguyên tắc rời rạc và toàn phần: một người dùng bắt buộc phải thuộc một trong các vai trò ('CUSTOMER', 'DRIVER', 'STAFF' hoặc 'RESTAURANT_OWNER') và không thể đảm nhận đồng thời 2 vai trò trên cùng một tài khoản.

1.2.4.2 Order State Rules

- + Đơn hàng bắt buộc phải chuyển đổi trạng thái theo đúng thứ tự: PENDING -> CONFIRMED -> PREPARING -> READY -> PICKED_UP -> DELIVERED.
- + Thao tác hủy đơn (CANCELLED) chỉ được phép thực hiện khi đơn hàng đang ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED. Khi nhà hàng đã chuyển sang PREPARING thì hệ thống không cho khách hàng hủy đơn.
- + Hệ thống tuyệt đối không cho phép nhảy sang trạng thái khác khi chưa thông qua trạng thái trước đó.

1.2.4.3 Pricing & Data Integrity Rules

- + Đơn giá món ăn (unit_price), phí vận chuyển (shipping_fee), và tổng giá trị đơn hàng (total_amount) phải luôn ≥ 0 .
- + Số lượng từng món ăn được đặt (quantity) trong bảng chi tiết phải là số nguyên dương.
- + Snapshot giá: Khi giá trị đơn hàng được tạo, giá món ăn tại thời điểm đó phải được chép trực tiếp vào bảng chi tiết đơn hàng Order Item, Giá này là cố định và không bị ảnh hưởng nếu sau này nhà hàng thay đổi giá niêm yết của món ăn trong thực đơn.

1.2.4.4 Spatial & Dispatch Rules

- + Chỉ các tài xế đang ở trạng thái Online và không thực hiện đơn hàng nào khác (`is_active_order = FALSE`) mới được phép tiếp nhận đơn hàng mới.
- + Tọa độ địa lý (ví dụ latitude: [-90,90], kinh độ longitude: [-180,180]) bắt buộc phải dùng định dạng dữ liệu không gian để phục vụ truy vấn khoảng cách.
- + Thời điểm tài xế lấy hàng thành công (`picked_up_at`) phải xảy ra trước thời điểm hoàn tất giao hàng (`delivered_at`).

1.2.4.5 Rating & Feedback Rules

- + Chỉ những đơn hàng có trạng thái DELIVERED mới mở quyền cho khách hàng tạo bản ghi chỉ được phép đánh giá (Rating).
- + Điểm đánh giá bắt buộc nằm trong khoảng từ 1 đến 5. Mỗi đơn hàng được phép đánh giá tối đa 1 lần.

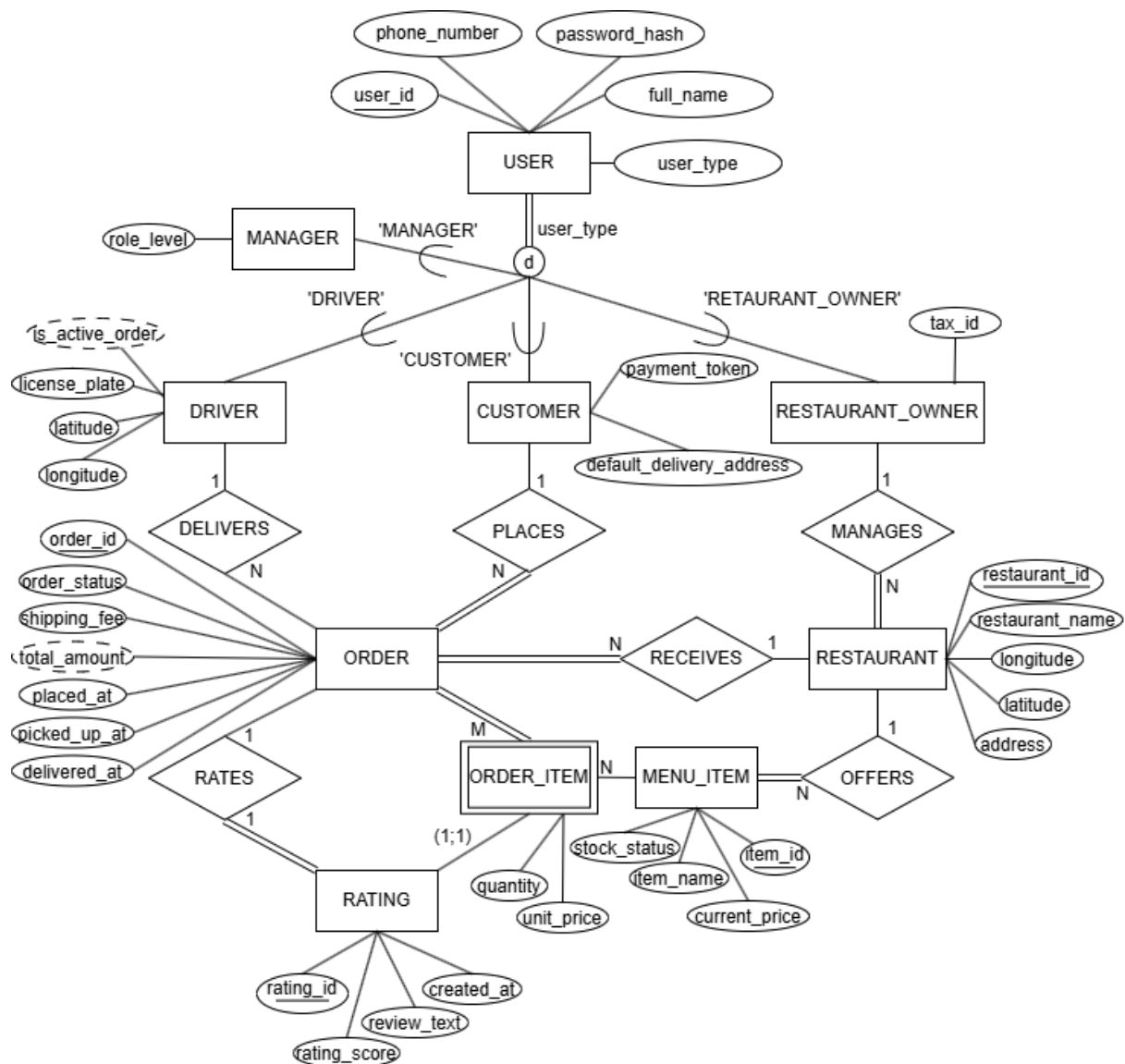
1.2.5 Non-Functional Requirements - NFR

- Hiệu năng & thời gian phản hồi (Performance):
 - + Các truy vấn tìm kiếm nhà hàng gần vị trí khách hàng hoặc truy vấn tính toán khoảng cách không gian (Spatial Queries) phải trả về kết quả trong thời gian dưới 200ms với quy mô tải lớn.
 - + Thời gian cập nhật và đồng bộ vị trí thời gian thực của tài xế lên hệ thống không vượt quá 2 giây.
- Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy):
 - + Thông tin nhạy cảm của người dùng như mật khẩu (`password_hash`) phải được mã hóa lưu trữ (Encryption at rest).
 - + Áp dụng phân quyền RBAC: Tài xế chỉ có quyền xem địa chỉ và số điện thoại của khách hàng đối với các đơn hàng mình đang trực tiếp xử lý.
- Tính toàn vẹn & giao dịch (Data Integrity & ACID):
 - + Quá trình đặt hàng và trừ tiền hay khởi tạo thanh toán phải đảm bảo thuộc tính ACID của CSDL. Nếu bất kỳ bước nào trong chuỗi giao dịch bị lỗi, hệ thống phải lập tức khôi phục trạng thái ban đầu (ROLLBACK).
- Tính sẵn sàng (Availability):
 - + Cơ sở dữ liệu phải đạt độ sẵn sàng tối thiểu 99,5% (Uptime) để phục vụ giao nhận 24/7, đặc biệt là khả năng chịu tải tốt trong các khung giờ cao điểm đặt đồ ăn (11:00-13:00 và 18:00-20:00).

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.1.1 EER Diagram



2.1.2 Logical Model

2.1.2.1 User Management Subsystem

a. USER Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK	No	None	Bắt đầu bằng 'USR' kèm 6 chữ số. VD: USR000001
user_type	VARCHAR(20)	None	No	'CUSTOMER'	Chỉ nhận: 'CUSTOMER', 'DRIVER', 'STAFF', 'RESTAURANT_OWNER'
full_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Không chứa ký tự đặc biệt

phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE	No	None	Định dạng số điện thoại hợp lệ, không trùng lặp
password_hash	VARCHAR(256)	None	No	None	Phải được mã hóa.

b. CUSTOMER Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	No	None	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bằng USER phải là 'CUSTOMER'. Xóa dạng CASCADE.
default_delivery_address	VARCHAR(255)	None	Yes	NULL	Có thể để trống nếu khách muốn nhập thủ công mỗi lần đặt
payment_token	VARCHAR(255)	None	Yes	NULL	Chuỗi token mã hóa thông tin thẻ tín dụng/ví điện tử. Không lưu trực tiếp số thẻ thật để đảm bảo bảo mật.

c. DRIVER Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	No	None	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bằng USER phải là 'DRIVER'. Xóa dạng CASCADE.
license_plate	VARCHAR(20)	UNIQUE	No	None	Định dạng biển số xe.
latitude	DECIMAL(10,8)	None	Yes	NULL	Vĩ độ, giá trị từ -90.00000000 đến 90.00000000
longitude	DECIMAL(11,8)	None	Yes	NULL	Kinh độ, giá trị -180.00000000 đến 180.00000000
is_active_order	BOOLEAN	None	No	FALSE	TRUE khi đang giao

					đơn. Chỉ nhận đơn mới khi đang FALSE.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

d. MANAGER Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	No	None	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bằng USER phải là 'STAFF'. Xóa dạng CASCADE.
role_level	VARCHAR(20)	None	No	None	Chỉ nhận: 'ADMIN', 'CSKH'

e. RESTAURANT_OWNER Entity:

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	No	None	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bằng USER phải là 'REST_OWNER'. Xóa dạng CASCADE.
tax_id	VARCHAR(15)	None	No	NULL	Mã số thuế

2.1.2.2 Partner & Product Subsystem

a. RESTAURANT Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
restaurant_id	VARCHAR(10)	PK	No	None	Bắt đầu bằng 'RES' kèm 7 chữ số.
owner_id	VARCHAR(10)	FK	No	None	Tham chiếu RESTAURANT_OWNER(user_id).
restaurant_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên nhà hàng

address	VARCHAR(255)	None	No	None	Địa chỉ vật lý chi tiết
latitude	DECIMAL(10,8)	None	No	None	Vĩ độ, giá trị từ -90.00000000 đến 90.00000000
longitude	DECIMAL(11,8)	None	No	None	Kinh độ, giá trị -180.00000000 đến 180.00000000

b. MENU_ITEM Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
item_id	VARCHAR(10)	PK	No	None	Bắt đầu bằng 'ITM' kèm 6 chữ số
restaurant_id	VARCHAR(10)	FK	No	None	Tham chiếu RESTAURANT(restaurant_id)
item_name	VARCHAR(150)	None	No	None	Tên món ăn không được rỗng
current_price	INT	None	No	0.00	Giá niêm yết hiện tại phải ≥ 0
stock_status	VARCHAR(20)	None	No	'AVAILABLE'	Chỉ nhận: 'AVAILABLE', 'OUT_OF_STOCK'

2.1.2.3 Order & Delivery Subsystem

a. ORDER Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
order_id	VARCHAR(15)	PK	No	None	Bắt đầu bằng 'ODR' kèm 12 chữ số
customer_id	VARCHAR(10)	FK	No	None	Tham chiếu bảng CUSTOMER(user_id)
restaurant_id	VARCHAR(10)	FK	No	None	Tham chiếu bảng RESTAURANT(restaurant_id)
driver_id	VARCHAR(10)	FK	Yes	NULL	Tham chiếu DRIVER(user_id). NULL khi chưa có tài xế nhận.

order_status	VARCHAR(20)	None	No	'PENDING'	Chỉ nhận: 'PENDING', 'CONFIRMED', 'PREPARING', 'READY', 'PICKED_UP', 'DELIVERED', 'CANCELLED'
shipping_fee	INT	None	No	0	Phải ≥ 0
total_amount	INT	None	No	0	Phải ≥ 0 . Tổng giá trị đơn hàng (được tính toán từ quantity và unit_price của bảng ORDER_ITEM).
placed_at	TIMESTAMP	None	No	CURRENT	Thời gian tạo đơn hàng
picked_up_at	TIMESTAMP	None	Yes	NULL	Thời gian lấy hàng
delivered_at	TIMESTAMP	None	Yes	NULL	Thời gian giao xong

b. ORDER_ITEM Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
order_id	VARCHAR(15)	PK, FK	No	None	Tham chiếu về ORDER(order_id)
item_id	VARCHAR(10)	PK, FK	No	None	Tham chiếu về MENU_ITEM(item_id)
quantity	INT	None	No	0	Phải ≥ 0
unit_price	INT	None	No	0	Phải ≥ 0

c. RATING Table

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable	Default	Business Rules/ Constraints
rating_id	UNIQUE VARCHAR(10)	PK	No	None	Bắt đầu bằng 'RAT' kèm 6 chữ số
order_id	VARCHAR(15)	FK	No	None	Tham chiếu về ORDER(order_id)

rating_score	INT	None	Yes	1	Phải >= 1 và <= 5
review_text	VARCHAR(255)	None	Yes	'NO_COMMENT'	Nội dung nhận xét
created_at	TIMESTAMP	None	No	CURRENT	Thời gian đánh giá